第三章 命题逻辑的推理理论

王瑞

推理引入：

1. 张三或李四偷了钱

2 若张三偷则时间不能在午夜前

3 若李四的证词正确则午夜时灯光未灭

4 若李四的证词不正确则作案时间发生在午夜前

5 午夜时灯光灭了

结论：是张三还是李四作案？

符号化： p:张三作案， q：李四作案

r:作案在午夜前，s：李四的证词正确 t：午夜时灯光灭了

前题： $p \vee q$， $p \rightarrow \neg r$， $s \rightarrow \neg t$， $\neg s \rightarrow r$， t

能推出p？q？

一、推理的形式结构

什么是推理？推理是从前提出发推出结论的思维过程。

设A_1，A_2，A_3，…，A_m和B为命题公式

推理的形式结构可以写为：

前提：A_1，A_2，A_3，…，A_m

结论：B

记为 $\{A_1, A_2, A_3, \ldots, A_m\} \vdash B$

二、推理有效形式结构的定义：

设A_1，A_2，A_3，…，A_m，B是命题公式，若对A_1，A_2，A_3，…，A_m，B中出现的任意一组赋值，

使A1∧A2∧…∧Am为假，

或A1∧A2∧…∧Am 为真时，B也为真。

则称由前提集合A_1，A_2，A_3，…A_m 推出B的推理是有效的或是正确的。称 B 是有效结论。

记为：$\{A_1, A_2, A_3, \ldots, A_m\} \models B$

或者： $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_m \Rightarrow B$

注：1）由前提集合A1，A2，A3，…，Am 推出B的推理是否是有效的与前提集合各命题公式的次序无关。

2）推理 $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_m$ 和 B，前提和结论有以下4种情况：

a） $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_m$ 真值为 0 ， B为0

b） $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_m$ 真值为 0 ， B为1

c） $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_m$ 真值为 1， B为0

d） $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_m$ 真值为 1， B为1

当取得a)、b)、d）三种情况均称为有效推理

3）由推理有效的定义可得出：

推理有效并不能保证结论B一定为真

推理有效是指推理过程是合乎逻辑的

例1：前提公式： A1：$P \rightarrow Q$，A2：$\neg P$，　　结论　　B： Q

真值表为

P	Q	$P \rightarrow Q$	$\neg P$	A1 ∧ A2	B
0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1

可知 B不是A1,A2的有效结论

例2：前提公式　A1：P→Q，A2：P，　结论　B：　Q

真值表为

P	Q	P→Q	P	A1 ∧ A2	B
0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

可知 B 是A1,A2的有效结论

三．推理形式结构的等价形式：

- 定理1：由前提集合A1，A2，A3，…，Am 推出B的推理是有效的或是正确的，当且仅当 A1∧A2∧…∧Am→B 为重言式
- 重言式判别方法：真值表、等值演算、主析取范式
- 推理的形式结构

1、 $\{A_1, A_2, A_3, \ldots, A_m\} \vdash B$

若正确则记为 $\{A_1, A_2, A_3, \ldots, A_m\} \models B$

2、 A1∧A2∧…∧Am→B

若正确则记为 $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_m \Rightarrow B$

提问：请说出下列符号的区别

1、 $\vdash$ 和 $\models$

2、 $\rightarrow$ 和 $\Rightarrow$

3、 $\Leftrightarrow$ 和 $\Rightarrow$

例3：前提$p \to q$ ， p 能否推出结论 q

$((p \to q) \wedge p) \to q$ 是否重言式?

$\Leftrightarrow \neg((\neg p \vee q) \wedge p) \vee q$

$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee \neg p \vee q$

$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee (\neg p \vee q)$

$\Leftrightarrow T$

是 有效推理。

例：设前提集合为 A1： $p \to q$，A2： $\neg q$

结论 B： $\neg p$

$A1 \wedge A2 \to B$

$\Leftrightarrow ((p \to q) \wedge \neg q)) \to \neg p$

$\Leftrightarrow \neg ((\neg p \vee q) \wedge \neg q)) \vee \neg p$

$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee q \vee \neg p$

$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee (\neg p \vee q)$

$\Leftrightarrow 1$ 永真式

所以B是前提集合为 $A1 = p \to q$,$A2 = \neg q$ 的有效结论

即 $(p \to q) \wedge \neg q \Rightarrow B$ 成立

练习：前提为$p \to q$， q 能否推出结论 p

$((p \to q) \wedge q) \to p$ 是否永真式?

$\Leftrightarrow \neg((\neg p \vee q) \wedge q) \vee p$

$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee \neg q \vee p$

$\Leftrightarrow \underline{(p \wedge \neg q) \vee \neg q \vee p}$

$\Leftrightarrow \neg q \vee p$ 吸收律

$\Leftrightarrow p \vee \neg q$

可满足式，推理无效。

四、用定理来判断推理的有效性

将前提集合的各公式合取作为前件，结论B为后件组成蕴涵式

判断该蕴含式是否为重言式——-等值验算

是否存在一般的方法？：

将一些经过验证为推理有效的重言蕴涵式作为定律，由此为基础来得到其他的有效推理

三、推理定律

1、附加式　$A \Rightarrow A \vee B$　　$B \Rightarrow A \vee B$

2、化简式　$A \wedge B \Rightarrow A$　　$A \wedge B \Rightarrow B$

3、假言推理　$(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$

4、拒取式　　$(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$

5、析取三段论　$(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$

6、假言三段论　$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$

7、等价三段论 $(A\leftrightarrow B)\wedge(B\leftrightarrow C) \Rightarrow (A\leftrightarrow C)$

8、构造性二难 $(A\rightarrow B)\wedge(C\rightarrow D)\wedge(A\vee C) \Rightarrow (B\vee D)$

9、由等值式得到的规则：

例如 $A\rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

相当于 $(A\rightarrow B) \leftrightarrow (\neg A \vee B) \Leftrightarrow T$

相当于 $(A\rightarrow B) \rightarrow (\neg A \vee B) \Leftrightarrow T$

且 $(\neg A \vee B) \rightarrow (A\rightarrow B) \Leftrightarrow T$

则 $A\rightarrow B \Rightarrow \neg A \vee B$ 且 $\neg A \vee B \Rightarrow A\rightarrow B$

四、构造证明法

1)形式证明:

证明是描述由前提集合A1，A2，A3，…，Am 推出B的推理过程，而形式证明是将此推理过程描述为一个命题公式序列，在这个过程中应该是严谨的、无二义性的，对于描述过程中出现的符号应有一定的限制。

2）自然推理系统就是从任意给定前提出发，应用推理规则进行推理演算，最后得到的公式是推理的有效结论。

举例：

例：　(1)前提公式：$p \vee q$ ，　$q \rightarrow r$，　$p \rightarrow s$ ，　$\neg s$

结论B：$r \wedge (p \vee q)$

证明：

序号	公式序列	理由
1	$\neg s$	P
2	$p \rightarrow s$	P
3	$\neg p$	1,2 拒取式
4	$p \vee q$	P
5	q	3,4析取三段
6	$q \rightarrow r$	P
7	r	5,6假言推理
8	$r \wedge (p \vee q)$	4,7合取规则

所以结论B是前提集合的有效结论

3）证明中允许出现的符号和规则：

1. 字母表

命题变项符号

联结词符号

括号与逗号

2. 合式公式：各种合法的命题公式

3. 推理规则：

(1) 前提引入规则：

在证明的任何步骤上都可以引入前提．可简记为 P

(2)结论引入规则：

在证明的任何步骤上所得到的结论都可以做为后继证明的前提

(3)置换规则：

在证明的任何步骤上，命题公式中的子公式都可以用与之等值的公式置换，得到公式序列中又一个公式。记为置换或等值

(4)合取引入规则：

A，B　=>　A ∧ B

若证明的公式序列中已出现A和B，则可将A ∧ B引入序列中.

(5)前面给出的9条推理定律

以及由等值定律所含的相应推理定律

总结：自然推理系统中构造形式证明方法如下：

1、构造形式证明的方法就是建立一个命题公式的序列，而加入该序列的命题公式必须严格符合推理规则的要求

2、形式推理证明的格式：

建立命题公式序列的过程中为三个部分：

序号　　命题公式　　理由

理由：推理规则+被引用的相应的公式序号

或引用的推理定律

或等值式

推理过程中不要出现解释性文字

五、证明方法

包括直接证明法，附加前提法，和反证法。

1、直接证明法：

由前提A1，A2，…，Ak出发，应用推理规则，推出B. 按构造证明方法建立为真的公式序列使公式序列的最后一个公式为B。

例：(1) 前提：$\neg p \vee q$，$r \vee \neg q$，$r \rightarrow s$

结论：$p \rightarrow s$

证明：

序号	公式序列	理由
1	$\neg p \vee q$	P
2	$p \rightarrow q$	1 等值
3	$r \vee \neg q$	P
4	$q \rightarrow r$	3 等值
5	$p \rightarrow r$	2,4假言三段
6	$r \rightarrow s$	P
7	$p \rightarrow s$	5,6假言三段

例（2）：前提为：$p \to r$， $p \vee q$ ， $q \to s$

结论为：$s \vee r$

证明：

序号	公式序列	理由
1	$p \vee q$	P
2	$\neg p \to q$	1 等值
3	$q \to s$	P
4	$\neg p \to s$	2,3 假言三段
5	$\neg s \to p$	4 假言易位 等值式
6	$p \to r$	P
7	$\neg s \to r$	5,6假言三段
8	$s \vee r$	7等值

课前测

1、请写出推理定律，前6种。

2. 附加前提证明法：

若推理的形式结构为：$(A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots A_k) \rightarrow (A \rightarrow B)$

当 $(A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots A_k \wedge A) \rightarrow B$ 是重言式

则 $(A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots A_k) \rightarrow (A \rightarrow B)$ 是重言式

证明 $(A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots A_k \wedge A) \rightarrow B$ 永真式

$\Leftrightarrow \neg (A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots A_k \wedge A) \vee B$ 永真式

$\Leftrightarrow \neg (A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots A_k) \vee \neg A \vee B$ 永真式

$\Leftrightarrow \neg (A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots A_k) \vee (\underline{\neg A \vee B})$ 永真式

$\Leftrightarrow \neg (A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots A_k) \vee (A \rightarrow B)$ 永真式

$\Leftrightarrow (A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots A_k) \rightarrow (A \rightarrow B)$ 永真式

即当结论为 $A \rightarrow B$ 形式时，可以将前件A列入前提中，然后用直接证明法推出B.

例3：前提为 $(p\wedge q)\rightarrow r$， $\neg s\vee p$， q

结论为 $s\rightarrow r$ （用附加前提法）

证明：

序号	公式序列	理由
1	s	P 附加
2	$\neg s\vee p$	P
3	p	1,2析取三段
4	q	P
5	$p\wedge q$	3,4合取
6	$(p\wedge q)\rightarrow r$	P
7	r	5,6假言推理

注：若结论为 $\neg s\vee r$ 也可以利用此方法

3、归谬证明法（反证法）：

若推理的形式结构为：（$A1 \wedge A2 \wedge \ldots Ak$）$\rightarrow B$。

当（$A1 \wedge A2 \wedge \ldots Ak \wedge \neg B$） 是矛盾式

则（$A1 \wedge A2 \wedge \ldots Ak$） $\rightarrow B$ 是重言式

证明：$A1 \wedge A2 \wedge \ldots Ak \wedge \neg B$ 矛盾式

$\Leftrightarrow \neg (A1 \wedge A2 \wedge \ldots Ak \wedge \neg B)$ 永真式

$\Leftrightarrow \neg (A1 \wedge A2 \wedge \ldots Ak) \vee B$ 永真式

$\Leftrightarrow (A1 \wedge A2 \wedge \ldots Ak) \rightarrow B$ 永真式

即将结论的否定作为附加前提，证明得到一个明显的矛盾式

例4： 前提为： （p∧q）→r， ┐r∨s ,┐s ,p 结论为： ┐q

证明：

序号	公式序列	理由
1	┐┐q	P 附加
2	q	1等值
3	p	P
4	p ∧ q	2，3 合取
5	(p∧q) →r	P
6	r	4，5 假言推理
7	┐r∨s	P
8	s	6,7析取三段论
9	┐s	P
10	┐s ∧ s	8，9 合取

所以结论是前提集合的有效结论。

练习：前提为 $p \wedge q \wedge r, (q \leftrightarrow r) \rightarrow (s \vee t)$,结论为 $s \vee t$请选择合适的方法证明

证明：

序号	公式序列	理由
1	$\neg (s \vee t)$	P 附加
2	$(q \leftrightarrow r) \rightarrow (s \vee t)$	P
3	$\neg (q \leftrightarrow r)$	1，2 拒取
4	$\neg ((q \wedge r) \vee (\neg q \wedge \neg r))$	3 等值
5	$\neg (q \wedge r) \wedge \neg (\neg q \wedge \neg r)$	4 等值
6	$\neg (q \wedge r)$	5 化简
7	$p \wedge q \wedge r$	P
8	$q \wedge r$	7 化简
9	$\neg (q \wedge r) \wedge (q \wedge r)$	7，8 合取

所以结论是前提集合的有效结论。

课堂练习:

前提为：$p \to r$， $p \vee q$ ， $q \to s$

结论为：$s \vee r$

1）用反证法

2）用附加前提法

3）用直接法

前提为：$p \to r$， $p \vee q$ ，$q \to s$ ， 结论为 $s \vee r$

反证法

证明：

序号	公式序列	理由
1	$\neg(s \vee r)$	P 附加
2	$\neg s \wedge \neg r$	1等值
3	$\neg s$	2化简
4	$q \to s$	P
5	$\neg q$	3，4 拒取
6	$p \vee q$	P
7	p	5,6析取三段论
8	$p \to r$	P
9	r	7,8 假言推理
10	$\neg r$	2化简
11	$\neg r \wedge r$	9,10 合取

前提为：$p \to r$， $p \vee q$ ，$q \to s$ ， 结论为 $s \vee r$

附加前提法

证明：

序号	公式序列	理由
1	$\neg s$	P 附加
2	$q \to s$	P
3	$\neg q$	1,2 拒取
4	$p \vee q$	P
5	p	3,4析取三段论
6	$p \to r$	P
7	r	5,6 假言推理
8	$\neg s \to r$	1,7附加前提法
9	$s \vee r$	8等值

所以结论是前提集合的有效结论。

前提为：$p \to r$， $p \vee q$ ，$q \to s$ ，结论为 $s \vee r$

直接证明法

证明：

序号	公式序列	理由
1	$p \vee q$	P
2	$\neg p \to q$	1等值
3	$q \to s$	P
4	$\neg p \to s$	2,3 假言三段
5	$p \to r$	P
6	$\neg s \to p$	4 等值（逆否）
7	$\neg s \to r$	5,6 假言三段
8	$s \vee r$	7 等值

所以结论是前提集合的有效结论。

在系统P 中构造下面推理的证明：习题18（1）

如果今天是周六，我们就到颐和园或圆明园玩. 如果颐和园游人太多，就不去颐和园. 今天是周六，并且颐和园游人太多. 所以，我们去圆明园或动物园玩.

证明：

（1）设 p：今天是周六，q：到颐和园玩，

r：到圆明园玩，s：颐和园游人太多

t：到动物园玩

（2）前提：$p\rightarrow(q\vee r)$，　$s\rightarrow\neg q$，　p，　s

结论：$r\vee t$

前提：$p \to (q \vee r)$，$s \to \neg q$，p，s

结论：$r \vee t$

---

① $p \to (q \vee r)$	前提引入
② p	前提引入
③ $q \vee r$	①②假言推理
④ $s \to \neg q$	前提引入
⑤ s	前提引入
⑥ $\neg q$	④⑤假言推理
⑦ r	③⑥析取三段论
⑧ $r \vee t$	⑦附加律

作业：习题三：

5, 9

14双，15双， 16双， 18（1）

例：设前提集合为 A1：$p \to q$ ， A2： $q \to \neg r$,

结论 B ： r

$A1 \wedge A2 \to B \Leftrightarrow ((p \to q) \wedge (q \to \neg r)) \to r$

$\Leftrightarrow ((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg r)) \to r$

$\Leftrightarrow \neg ((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg r)) \vee r$

$\Leftrightarrow \neg (\neg p \vee q) \vee \neg (\neg q \vee \neg r) \vee r$

$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge r) \vee r$

$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee r$ 不是永真式

所以结论 r 不是前提集合为 $A1 = p \to q$,$A2 = q \to r$的有效结论